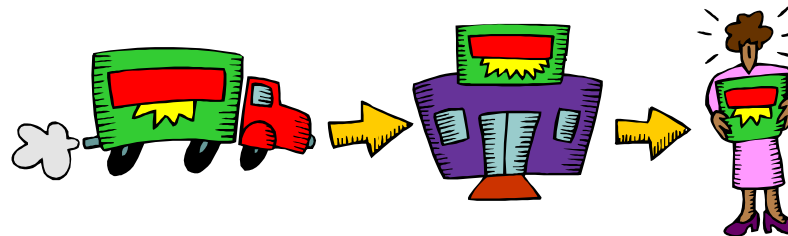


Công nghệ phần mềm

Tổng quan về kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm



Nội dung

- Kiểm chứng và thẩm định
- Đảm bảo chất lượng
- Quy trình kiểm thử
- Ca kiểm thử
- Mô tả bài toán kiểm thử qua biểu đồ Venn
- Kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng
- Một số công cụ hỗ trợ kiểm thử

Yêu cầu khách hàng và đặc tả yêu cầu

- **PM được phát triển để phục vụ yêu cầu KH**
- **Yêu cầu khách hàng được biểu diễn bằng đặc tả yêu cầu**
- **Thất bại = PM không đáp ứng đúng như đặc tả**
 - Đặc tả sai?
 - Thiết kế sai?
 - Cài đặt sai?

Verification and Validation

validation. The process of evaluating a system or component during or at the end of the development process to determine whether it satisfies specified requirements. *Contrast with: verification.*

verification. (1) The process of evaluating a system or component to determine whether the products of a given development phase satisfy the conditions imposed at the start of that phase. *Contrast with: validation.*
(2) Formal proof of program correctness. *See: proof of correctness.*

verification and validation (V&V). The process of determining whether the requirements for a system or component are complete and correct, the products of each development phase fulfill the requirements or conditions imposed by the previous phase, and the final system or component complies with specified requirements. *See*

Verification and Validation

- **Verification (kiểm chứng)**
 - Kiểm tra sản phẩm có được cài đặt đúng thiết kế không?
 - Phát hiện lỗi lập trình so với thiết kế
- **Validation (Thẩm định)**
 - Kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng yêu cầu KH không? (chức năng và phi chức năng)
 - Tìm lỗi phân tích thiết kế
- **Verification -> Validation (V&V)**

V&V: tĩnh và động

static analysis. The process of evaluating a system or component based on its form, structure, content, or documentation. *Contrast with: dynamic analysis. See also: inspection; walk-through.*

dynamic analysis. The process of evaluating a system or component based on its behavior during execution. *Contrast with: static analysis. See also: demonstration; testing.*

V&V: tĩnh và động

- V&V tĩnh:
 - Không thực thi/chạy chương trình
 - Xét duyệt yêu cầu, thiết kế, mã nguồn
 - Tiến hành ở mọi giai đoạn phát triển PM
 - Khó đánh giá tính hiệu quả của PM
- V&V động (Kiểm thử PM)
 - Thực thi/chạy chương trình
 - Là cách duy kiểm tra các yêu cầu phi chức năng

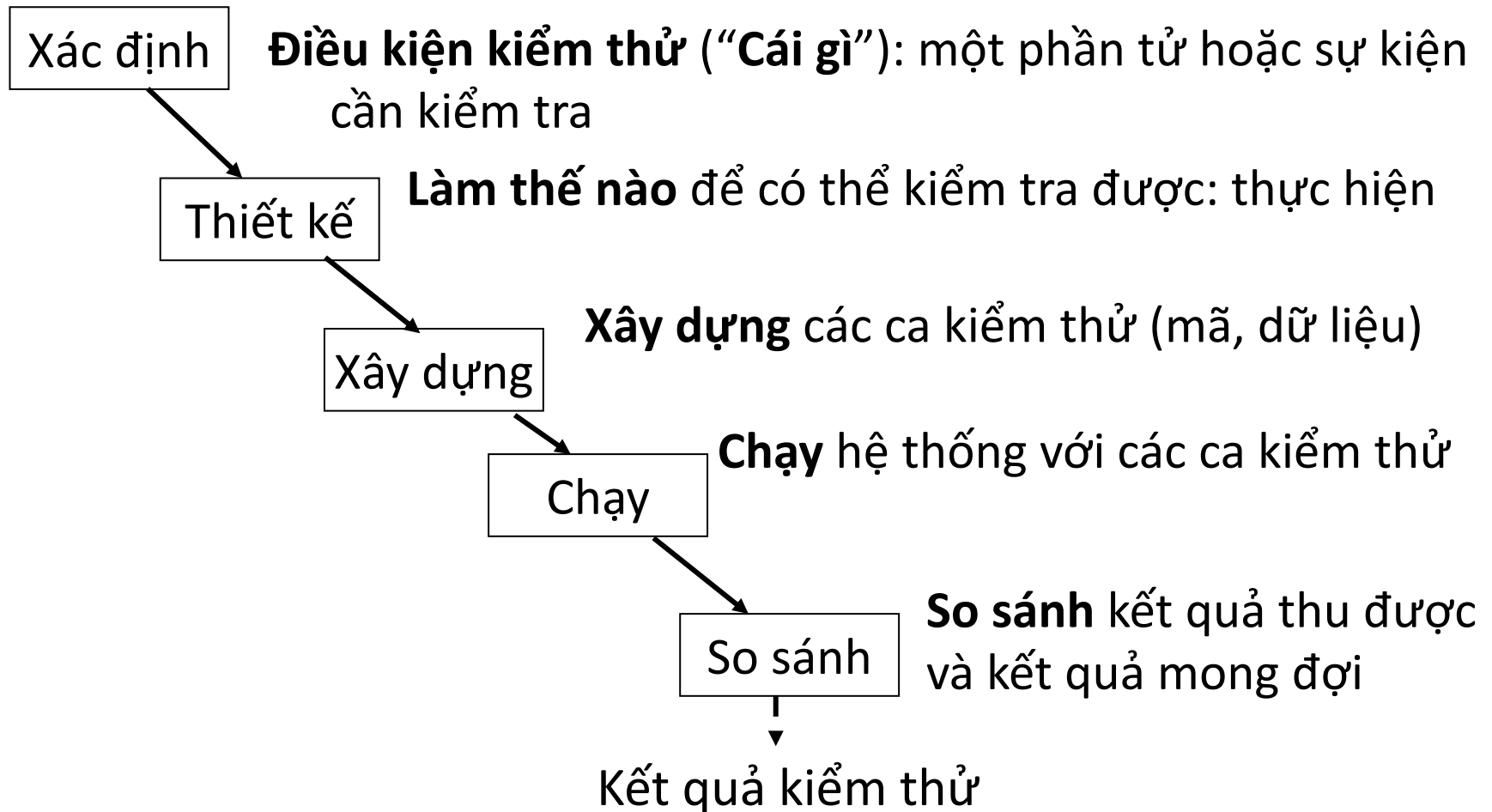
Chất lượng và độ tin cậy

- **Chất lượng = sự thỏa mãn của sp so với đặc tả**
- **Chất lượng PM = “độ tốt, độ tuyệt hảo”**
 - Tính đúng đắn (đúng đặc tả)
 - Tính hiệu quả
 - Độ tin cậy
 - Khả kiểm thử
 - Dễ học, dễ sử dụng
 - Dễ bảo trì
 - ...
- **Độ tin cậy chỉ là một yếu tố để đánh giá chất lượng SP**
 - Là độ đo quan trọng

Kiểm thử PM

- Là hoạt động chủ chốt nhằm đánh giá chất lượng
- Có thể chỉ ra lỗi, không thể khẳng định không còn lỗi
 - Có thể khẳng định hết lỗi bằng kiểm thử vét cạn, nhưng cách này không khả thi trên thực tế
- Một kiểm thử thành công là một kiểm thử phát hiện ra lỗi

Các hoạt động kiểm thử



Ca kiểm thử (test case)

Định danh (tên) của ca kiểm thử

Mục đích

Tiền điều kiện

Đầu vào

Đầu ra mong đợi

Hậu điều kiện

Lịch sử thực hiện ca kiểm thử:

Ngày Kết quả thực tế Phiên bản Kiểm thử viên

test case. (1) A set of test inputs, execution conditions, and expected results developed for a particular objective, such as to exercise a particular program path or to verify compliance with a specific requirement.

(2) (IEEE Std 829-1983 [5]) Documentation specifying inputs, predicted results, and a set of execution conditions for a test item.

Bộ kiểm thử (các ca kiểm thử)

TC_id	Inputs	EO	Note
tc1	1 2 3	5	
tc2	4 5 8	20	
tc3	4 6 2	17	
...			

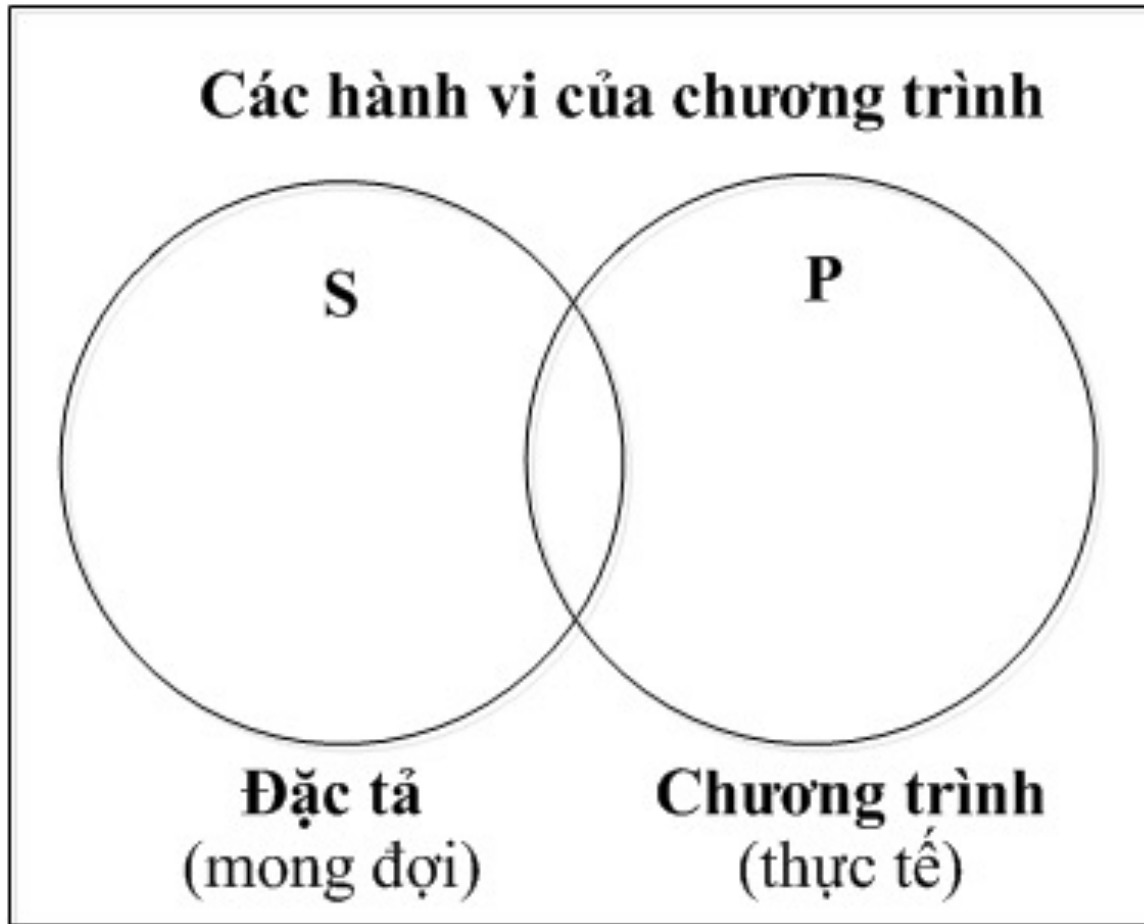
Báo cáo kiểm thử

TC_id	Inputs	EO	Result
tc1	1 2 3	5	Passed
tc2	4 5 8	20	Failed
tc3	4 6 2	17	Failed
...			...

Bộ kiểm thử tốt

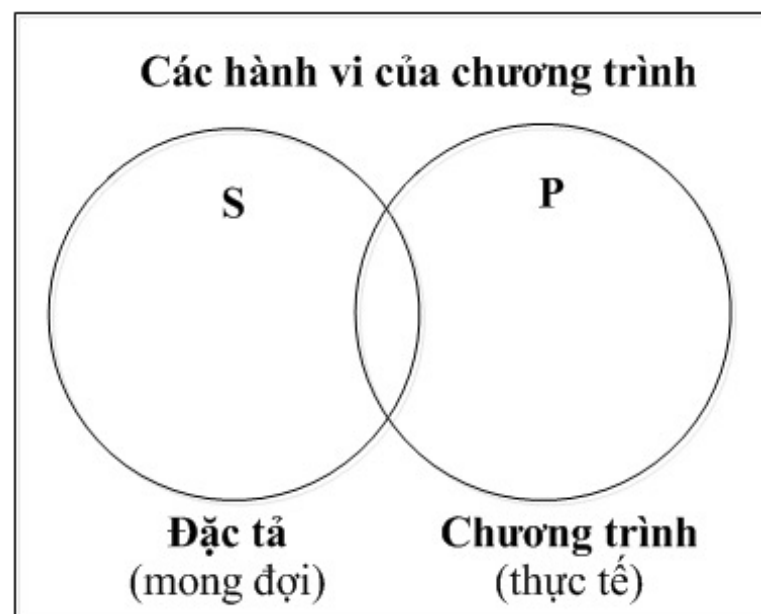
- Chạy các ca kiểm thử với chương trình P
 - Bao phủ một số yêu cầu của P;
 - Bao phủ một phần chức năng của P
 - Bao phủ một phần trong cấu trúc của P
- => Tiêu chuẩn bao phủ sẽ định hướng thiết kế các ca kiểm thử
- Bộ kiểm thử tốt: đạt 100% tiêu chuẩn bao phủ (cho trước)

Mô tả bài toán kiểm thử qua biểu đồ Venn



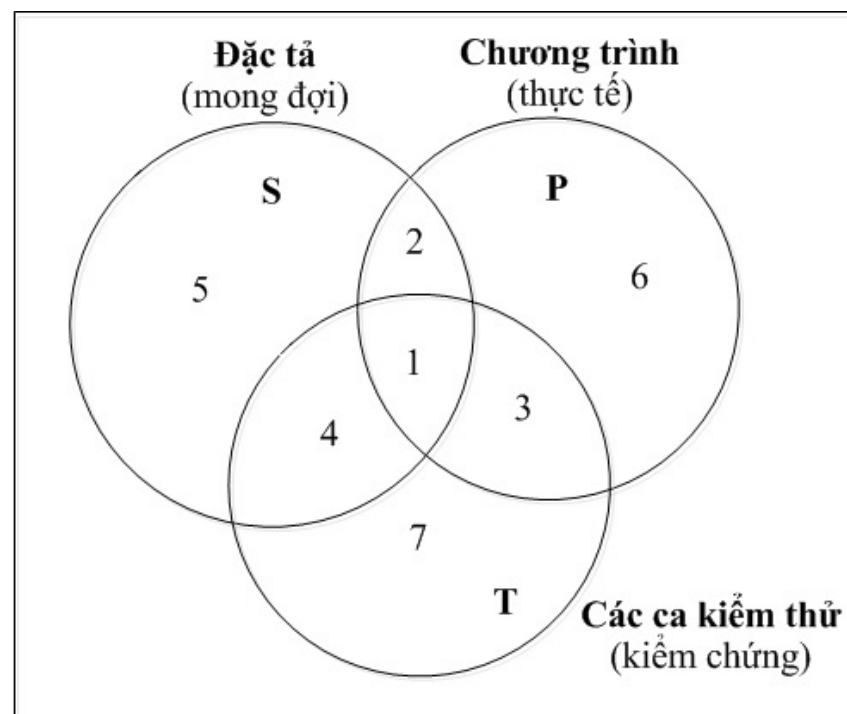
Bài toán cần đối mặt của người kiểm thử

- Hành vi được đặc tả nhưng không được lập trình
 - sai lầm về bỏ quên
- Hành vi được lập trình mà không được đặc tả
 - Sai lầm về nhiệm vụ
- Giao giữa S và P là phần đúng đắn



Bài toán cần đổi mặt của người kiểm thử

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool checkYear(int year)
5 {
6     // Nếu số năm chia hết cho 400,
7     // đó là 1 năm nhuận
8     if (year % 400 == 0)
9         return true;
10
11     // Nếu số năm chia hết cho 4 và không chia hết cho 100,
12     // đó không là 1 năm nhuận
13     if (year % 4 == 0 && year % 100 != 0)
14         return true;
15
16     // trường hợp còn lại
17     // không phải năm nhuận
18     return false;
19 }
```

Kiểm thử hộp đen

- Còn gọi là kiểm thử hàm, kiểm thử chức năng
- Tập trung vào hành vi vào/ra. Với đầu vào đã biết ra có thể đoán/tính đầu ra, rồi kiểm tra chương trình có tạo kết quả như ta đoán/tính.
 - Không thể kiểm thử hết các bộ dữ liệu đầu vào
- Bài toán đặt ra là giảm số lượng ca kiểm thử bằng việc chia không gian đầu vào thành các miền tương đương
 - Sau đó chọn một ca kiểm thử từ mỗi miền tương đương này.

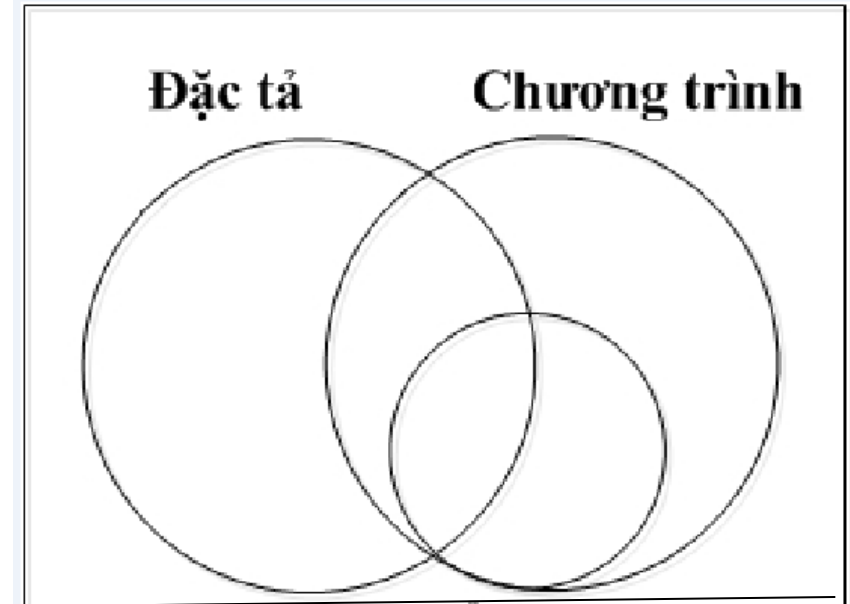
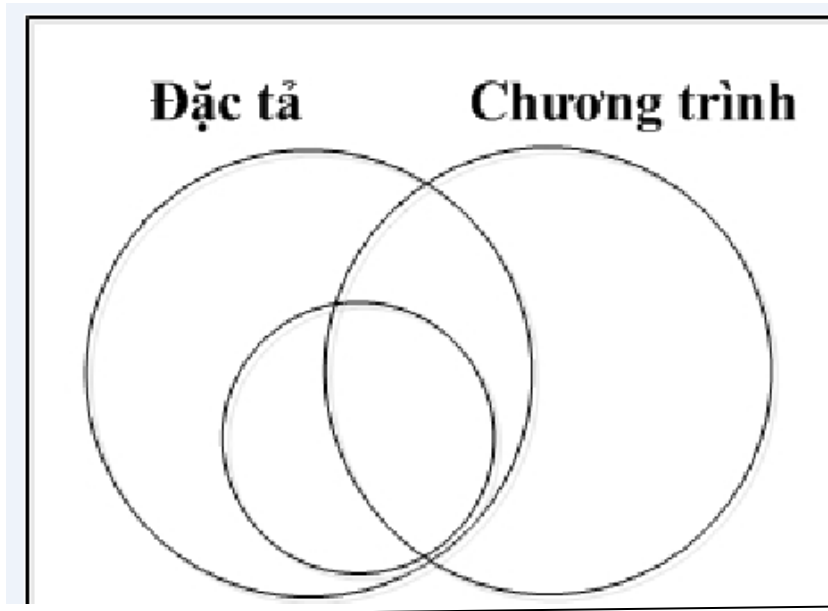
Kiểm thử hộp trắng

- Còn gọi là kiểm thử cấu trúc, kiểm thử logic
- Các tiêu chuẩn bao phủ
 - Dòng lệnh
 - Mọi lệnh đều được thử
 - Nhánh (if, while, ..)
 - Biểu thức điều kiện được thử với cả True và False
 - Các nhánh đều được chạy ít nhất một lần
 - Đường đi
 - Tất cả các khả năng chạy của chương trình
 - Vòng lặp
 - 0, 1, >1 lần

So sánh kiểm thử hộp trắng và hộp đen

- Hộp trắng
 - Số đường đi nhiều khi là vô hạn
 - Kiểm tra những gì đã làm, không phải những gì cần được làm
 - Không thích hợp cho kiểm thử hệ thống và tích hợp
- Hộp đen
 - Dễ bùng nổ tổ hợp về số ca kiểm thử (dữ liệu đúng và dữ liệu sai)
 - Thường không chắc ca kiểm thử này có phát hiện được lỗi cụ thể hay không
 - Thích hợp cho tất cả các cấp độ kiểm thử
- Cần cả hai
- Kiểm thử hộp trắng và hộp đen là hai thái cực của kiểm thử
- Việc lựa chọn ca kiểm thử nằm giữa và phụ thuộc vào
 - Số đường đi logic có thể
 - Tính chất của dữ liệu đầu vào
 - Khối lượng tính toán
 - Độ phức tạp của cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Hai chiến lược là bổ sung cho nhau.

So sánh kiểm thử hộp trắng và hộp đen



Kiểm thử và gỡ lỗi (debugging)

- Kiểm thử
 - Khẳng định có lỗi
- Gỡ lỗi (debugging)
 - Định vị và sửa lỗi
- Gỡ lỗi thông thường phải lập giả thuyết về hành vi của chương trình và kiểm tra các giả thuyết này để tìm lỗi

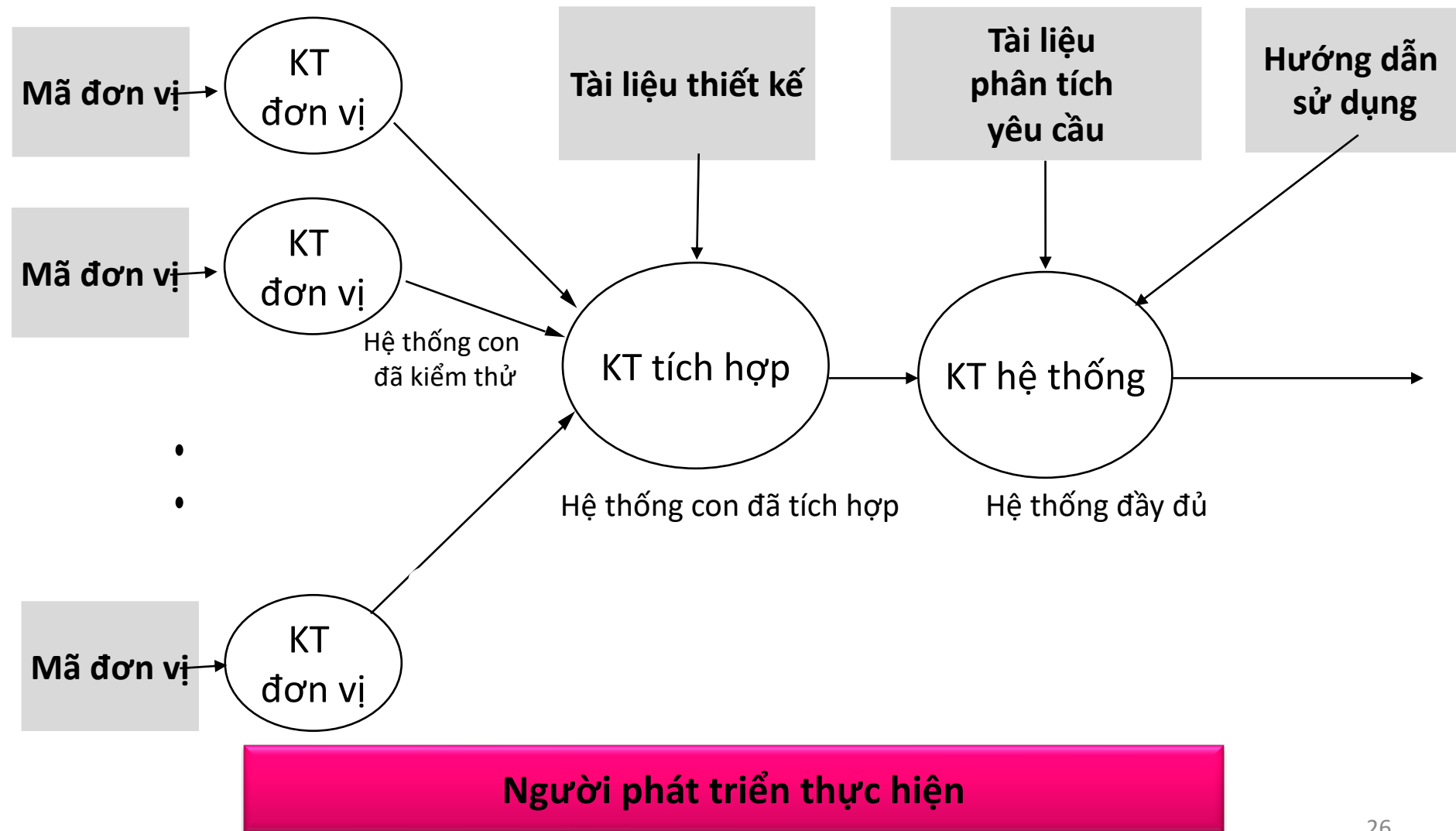
Phân loại các lỗi và sai

1	Nhẹ	Lỗi chính tả
2	Vừa	Hiểu lầm hoặc thừa thông tin
3	Khó chịu	Tên bị thiếu, cắt chữ hoặc hóa đơn có giá trị 0.0 đồng
4	Bực mình	Vài giao dịch không được xử lý
5	Nghiêm trọng	Mất giao dịch
6	Rất nghiêm trọng	Xử lý giao dịch sai
7	Cực kỳ nghiêm trọng	Lỗi rất nghiêm trọng xảy ra thường xuyên
8	Quá quất	Hủy hoại cơ sở dữ liệu
9	Thảm họa	Hệ thống bị tắt
10	Dịch họa	Thảm họa lây lan

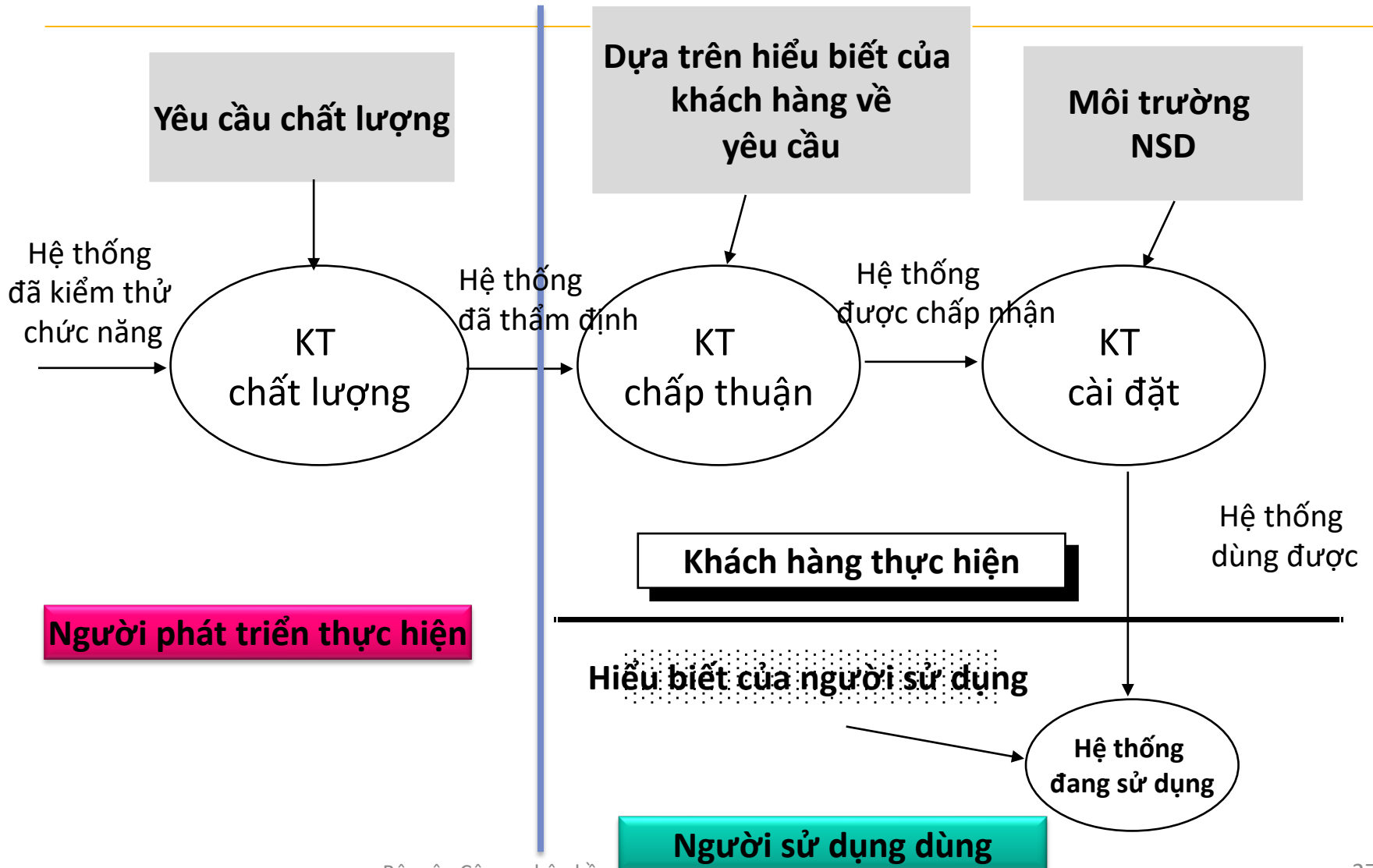
Các mức kiểm thử

- Đơn vị
 - Tìm lỗi trong từng đơn vị
- Tích hợp
 - Tìm lỗi khi ghép các đơn vị
- Hệ thống
 - Tìm lỗi khi hệ thống đã tích hợp xong, trước khi phát hành, chuyển giao
- Chấp thuận
 - Người sử dụng dùng thử xem hệ thống đáp ứng đúng mong muốn chưa.
 - Còn gọi là kiểm thử alpha.

Các mức kiểm thử



Các mức kiểm thử (tiếp)



Kiểm thử đơn vị

Mục đích: Tìm sự khác biệt giữa đặc tả và cài đặt của đơn vị

Đơn vị: các lớp, hàm, đối tượng, gói, mô-đun

unit. (1) A separately testable element specified in the design of a computer software component.

(2) A logically separable part of a computer program.

(3) A software component that is not subdivided into other components.

(4) (IEEE Std 1008-1987 [10]) *See: test unit.*

Note: The terms “module,” “component,” and “unit” are often used interchangeably or defined to be sub-elements of one another in different ways depending upon the context. The relationship of these terms is not yet standardized.

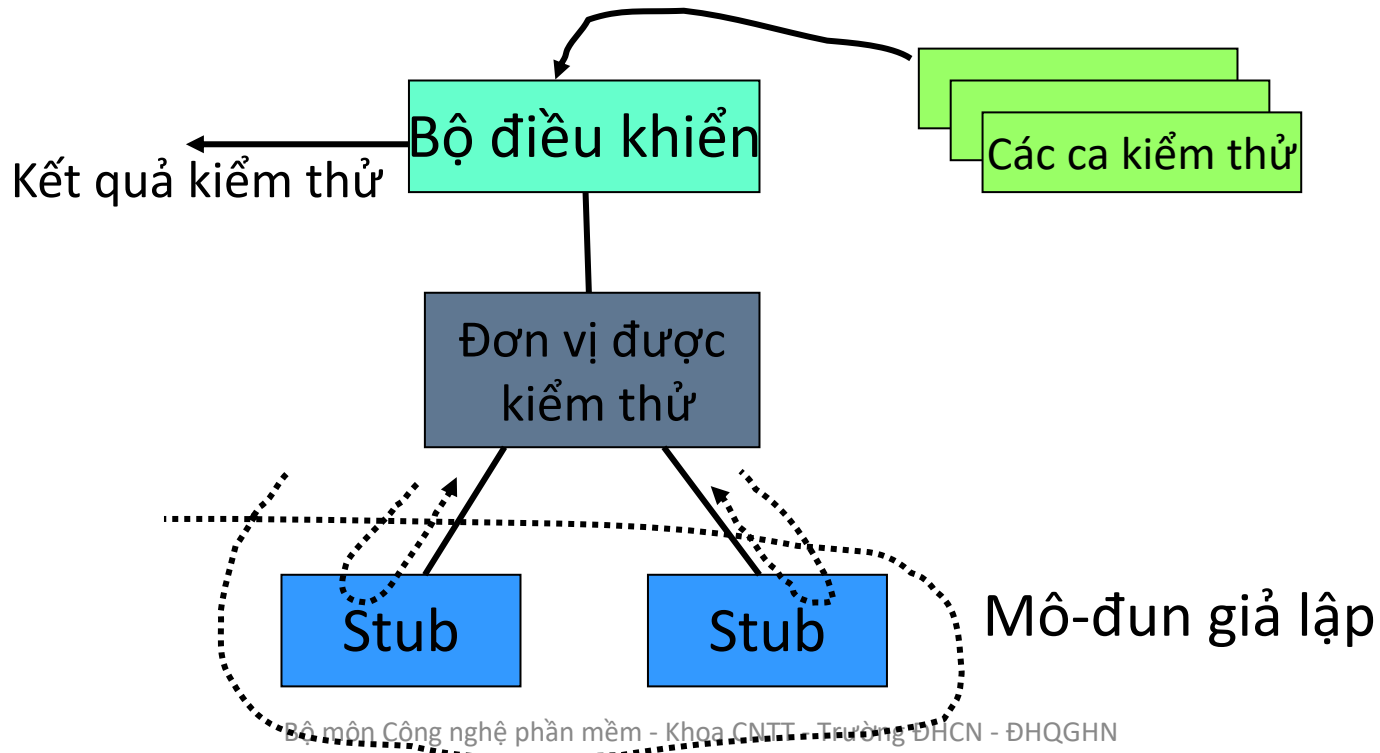
unit testing. Testing of individual hardware or software units or groups of related units.

Kiểm thử đơn vị

Mục đích: Tìm sự khác biệt giữa đặc tả và cài đặt của đơn vị

Đơn vị: các lớp, hàm, đối tượng, gói, mô-đun

Môi trường kiểm thử đơn vị:



Kiểm thử tích hợp

- Mục tiêu:
 - Phát hiện vấn đề khi ghép các mô-đun/thành phần với nhau
- Các vấn đề
 - Bên trong: giữa các thành phần
 - Gọi: call/message passing/...
 - Tham số: kiểu, số lượng, thứ tự, giá trị
 - Kết quả trả về: ai, kiểu, trình tự
 - Bên ngoài:
 - Ngắt (wrong handler?)
 - Thời gian vào ra
 - Tương tác

integration testing. Testing in which software components, hardware components, or both are combined and tested to evaluate the interaction between them. *See also:* **component testing; interface testing; system testing; unit testing.**

Kiểm thử hệ thống

- Liên quan đến các yếu tố bên ngoài hệ thống
- Không chỉ là kiểm tra chức năng
 - Khả dụng (usability)
 - Giao diện, thông báo, dễ học, dễ nhớ..
 - Hiệu năng
 - Khả năng đáp ứng/Tìm khả năng đáp ứng
 - Tài nguyên sử dụng

system testing. Testing conducted on a complete, integrated system to evaluate the system's compliance with its specified requirements. *See also:* **component testing; integration testing; interface testing; unit testing.**

Kiểm thử chấp thuận

- Có hai loại kiểm thử chấp nhận
 - Bởi cơ quan phát triển gọi là BAT
 - Bởi người dùng gọi là UAT
- Mục đích: kiểm tra sự hài lòng của người sử dụng
- Cơ sở: mong muốn của người dùng (không xét đến tài liệu đặc tả)
- Môi trường: thật
- Người thực hiện: bởi và cho người sử dụng
- Các ca kiểm thử:
 - Sử dụng lại từ kiểm thử hệ thống
 - Do người dùng thiết kế

acceptance testing. (1) (IEEE Std 1012-1986 [12])
Formal testing conducted to determine whether or not a system satisfies its acceptance criteria and to enable the customer to determine whether or not to accept the system.
(2) Formal testing conducted to enable a user, customer, or other authorized entity to determine whether to accept a system or component.

Khi nào nên dừng kiểm thử

- Hết thời gian, hết ngân sách
- Đạt mức độ bao phủ mong muốn
- Đạt tần suất hỏng hóc mong muốn

Kiểm thử hồi qui

- Khi một hệ thống được chỉnh sửa (sửa lỗi, thêm/bớt chức năng,..) toàn bộ bộ kiểm thử cần phải chạy lại
 - Đảm bảo các tính năng đang hoạt động tốt không bị ảnh hưởng bởi chỉnh sửa
- Kiểm thử lại tự động trước khi lưu thay đổi vào kho (repo.)
- Cần các chiến lược kiểm thử tăng dần với hệ thống lớn

regression testing. Selective retesting of a system or component to verify that modifications have not caused unintended effects and that the system or component still complies with its specified requirements.

Nhiều công cụ hỗ trợ các loại kiểm thử

- Kiểm thử đơn vị: **Achoo, JUnit, Pex/Moles, PyUnit, ...**
- Tự động kiểm thử: **TestComplete, ...**
- Kiểm thử hiệu năng và tải: **JMeter, ...**
- Kiểm thử giao diện: **Ranorex, Abbot, Guitar, ...**
- Kiểm thử tổ hợp: **AETG, FireEye, ...**
- Kiểm thử dựa trên mô hình: **Spec Explorer, ...**
- Phân tích bao phủ: **Corbertura, ...**
- Quản lý lỗi (defects): **Bugzilla, ...**
- ...

Tổng kết

- Kiểm chứng và thẩm định
- Đảm bảo chất lượng
- Quy trình kiểm thử
- Ca kiểm thử
- Mô tả bài toán kiểm thử qua biểu đồ Venn
- Kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng
- Một số công cụ hỗ trợ kiểm thử